

Abstract

Die häusliche Pflege stellt für pflegende Angehörige eine immense organisatorische und emotionale Dauerbelastung dar. Unstrukturierte Papiernotizen, unübersichtliche Medikamentenschachteln und Medienbrüche begünstigen im Pflegealltag gravierende Fehler wie vergessene Einnahmen oder Fehldosierungen. Ziel des Entwicklungsvorhabens war die Realisierung des Medical Trackers als schlanke, lokale Webanwendung. Das System entlastet Angehörige bei der Medikations- und Vitaldatenverwaltung und bereitet Arztkonsultationen durch automatisierte PDF-Berichte fundiert vor. Gleichzeitig bietet eine barrierefreie Tagesansicht der pflegebedürftigen Person Orientierung und stärkt deren Selbstständigkeit.

Methodisch folgte das Vorhaben einem sequenziellen V-Modell, begleitet durch frühe UI-Mockups. In der Konzeptionsphase (Phase 1) wurden die Anforderungen entlang dreier Stakeholder-Gruppen in sieben User-Stories (FA-01 bis FA-07) operationalisiert, durch Qualitätsanforderungen präzisiert und in einer Requirements-Traceability-Matrix verankert. In der Erarbeitungsphase (Phase 2) erfolgte die softwarearchitektonische Umsetzung in einer Drei-Schichten-Architektur (MVC mit Service Layer). Auf Basis von Python und Flask wurden Datenmodelle via SQLAlchemy strukturiert, Geschäftsregeln (GR-01 bis GR-04) umgesetzt und der transaktionale Kernprozess der Medikamenteneinnahme (GP-03) über synchrone Kontrollflüsse realisiert. In der Finalisierungsphase (Phase 3) wurde die Anwendung einer formalen Qualitätssicherung unterzogen, durch automatisierte Lasttests verifiziert und im Hinblick auf verbliebene technische Schulden kritisch reflektiert.

Als zentraler Erfolgsfaktor erwies sich die strenge funktionale und ergonomische Trennung des Benutzerschnittstellenkonzepts. Anstelle eines überfrachteten Einheitslayouts trennt das System das informationsdichte Verwaltungsdashboard für Angehörige physisch von einer kognitiv stark reduzierten Tagesansicht für die zu pflegende Person. Die konsequente Orientierung an den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.2 AAA) mit Grundschriftgrößen von mindestens 18 pt (24 px), kontraststarker Farbgebung ($\geq 7:1$) und Buttons von über 54 px Höhe ermöglichte eine nachweislich barrierefreie Interaktion ohne visuelle Reizüberflutung.

Auf architektonischer Ebene bewährte sich das Zero-Configuration-Deployment: Durch die Wahl des leichtgewichtigen Frameworks Flask in Verbindung mit einer prozessintegrierten SQLite-Datendatenbank ist das System auf jedem modernen Standard-Windows-PC ohne Datenbankinstallation lauffähig. Zudem schützt die flüchtige In-Memory-Generierung strukturierter DIN-A4-Arztberichte via ReportLab sensible Gesundheitsdaten, indem 0 Byte temporäre Zwischendateien im Dateisystem verbleiben (Privacy by Design). Die Umsetzung der Traceability-Matrix gewährleistete dabei, dass jede Codekomponente direkt auf eine fachliche Anforderung zurückgeführt werden konnte.

Während der Implementierung traten zwei wesentliche architektonische Herausforderungen auf. Ursprünglich war die Einnahmedokumentation rein als Statusattribut innerhalb der Entität

Medikament modelliert worden. Dies führte bei der Prozessanalyse jedoch zu dem Problem, dass historische Einnahmen bei Dosisänderungen oder Löschungen überschrieben worden wären. Die Lösung bestand in einer formalen Refaktorisierung des Datenmodells: Durch die Einführung der eigenständigen Entität *EinnahmeProtokoll* wurde das statische Stammdatenobjekt erfolgreich von dynamischen Ausführungsereignissen entkoppelt, wodurch absolute Revisionssicherheit (GR-03) erreicht wurde.

Eine zweite Hürde lag im Schutz vor versehentlichen Mehrfachbuchungen, wenn Anwender im Webbrowser nach Bestätigung einer Einnahme die Seite aktualisierten. Dies wurde durch die strikte Implementierung des Post-Redirect-Get-Musters gelöst: Jeder POST-Request beantwortet das Backend mit einem HTTP 302 Redirect auf die GET-Route, wodurch doppelte Bestandsdekrementierungen technisch ausgeschlossen sind.

Hinsichtlich der Zeitplanung wurde der in Phase 1 definierte Acht-Wochen-Rahmen der effektiven Netto-Arbeitszeit (zwei Wochen Konzeption, vier Wochen Architektur und Implementierung, zwei Wochen Qualitätssicherung) präzise eingehalten. Die Differenz zur formalen Gesamtbruttozeit von rund zehn Wochen ergab sich planmäßig aus den tutoriellen Feedback- und Begutachtungsintervallen zwischen den Portfolioteilen, welche methodisch wertvoll für die iterative Verfeinerung genutzt wurden.

Trotz des erreichten Reifegrads offenbart die retrospektive Reflexion konkrete Verbesserungspotenziale: Um das System für Laienanwender installationsfrei zu halten, wurde im MVP bewusst auf ein komplexes Authentifizierungsmodul und ein rollenbasiertes Rechteschema verzichtet (TD-01). Wird die Anwendung auf einem geteilten Haushaltsrechner betrieben, ist der Zugriffsschutz daher primär organisatorischer Natur. Für künftige Ausbaustufen sollte eine leichtgewichtige Benutzer- und Rollentrennung via Flask-Login nachgerüstet werden. Zudem basiert die UI-Aktualisierung auf synchronem Server-Side-Rendering. Bei zeitgleicher Nutzung mehrerer Geräte (z. B. Tablet am Krankenbett und PC im Arbeitszimmer) wäre die Anbindung von Server-Sent Events zur verzögerungsfreien Echtzeit-Synchronisation des Dashboards sinnvoll (TD-02).

Die wichtigste Erkenntnis dieses Projekts liegt im hohen Mehrwert einer lückenlosen Vorab-Spezifikation: Die vor der Implementierung erstellten UML-Diagramme und die präzise Definition von Geschäftsregeln (GR-01 bis GR-04) verhinderten zeitraubende Code-Irrwege. Die automatisierte Testsuite bestätigte diese Entwurfsdisziplin mit 17 fehlerfreien Testläufen, einer Testabdeckung von 90 % sowie einer Skalierbarkeit bei über 10.000 Datensätzen. Für den privaten Pflegehaushalt beweist der Medical Tracker, dass moderne Webstandards eine leichtgewichtige und barrierefreie Entlastung ermöglichen. Durch den konsequenten Verzicht auf Cloud-Infrastrukturen bleibt die lokale Datenhoheit dabei vollumfänglich gewahrt. Gleichzeitig legt die offene Dokumentation der technischen Schulden dar, dass eine formale und kryptographische Härtung den zwingenden nächsten Entwicklungsschritt für einen über den familiären Schutzbereich hinausgehenden Realeinsatz darstellt.

